

VEŽBA 6 – DOBAVLJAČI SADRŽAJA (CONTENT PROVIDER)

Kolokvijumske beleške + pitanja za odbranu

(Ovo je verzija koju možeš učiti pred kolokvijum i koristiti za odgovaranje profesorki.)

1. SHAREDREFERENCES (DELJENA PODEŠAVANJA)

Šta je SharedPreferences?

SharedPreferences služi za trajno čuvanje jednostavnih podataka u Android aplikaciji.

Podaci se čuvaju kao:

ključ -> vrednost

Primer:

username -> ivana

theme -> dark

isLoggedIn -> true

role -> admin

Koristi se kada ne želimo bazu podataka za male količine podataka.

Šta se najčešće čuva?

- korisničko ime
- email
- tema aplikacije
- jezik aplikacije
- da li je korisnik ulogovan
- uloga korisnika (admin, vozač, putnik)

Zašto se koristi?

Jer je:

- jednostavan
- brz
- ugrađen u Android
- podaci ostaju sačuvani nakon gašenja aplikacije

SettingsFragment

Na vežbama je korišćen:

PreferenceFragmentCompat

On služi za kreiranje ekrana podešavanja aplikacije.

PreferenceCategory

Koristi se za grupisanje podešavanja.

Primer:

Auto Sync

Allow Sync

Sync Interval

To je jedna grupa podešavanja.

CheckBoxPreference

Predstavlja opciju:

✓ uključeno

ili

□ isključeno

Bitni atributi:

defaultValue

key

summary

title

Moguće pitanje

Šta radi defaultValue?

Određuje početnu vrednost kada se aplikacija prvi put pokrene.

ListPreference

Prikazuje listu opcija.

Primer:

1 min

10 min

30 min

60 min

Korisnik bira jednu vrednost.

`entries` i `entryValues`

`entries`

Ono što korisnik vidi:

1 min

10 min

30 min

60 min

`entryValues`

Ono što se čuva:

1

10

30

60

Važno:

👉 Moraju imati isti broj elemenata.

`dependency`

Povezuje `ListPreference` sa `CheckBoxPreference`.

Primer:

Ako nije čekirano:

`Allow Sync = false`

onda:

`Sync Interval`

ne može da se koristi.

Ako jeste čekirano:

`Allow Sync = true`

lista postaje aktivna.

Čitanje podataka

Koristi se:

```
getSharedPreferences()
```

Zatim:

```
getString()
```

```
getBoolean()
```

```
contains()
```

`contains()`

Proverava da li ključ postoji.

Primer:

```
prefs.contains("role")
```

Moguće pitanje

Zašto getString prima dva parametra?

Prvi je ključ.

Drugi je podrazumevana vrednost ako podatak ne postoji.

Upis podataka

Koristi se:

```
putString()
```

```
putBoolean()
```

```
putInt()
```

Primer:

```
editor.putString("role", "admin");
```

```
editor.commit();
```

ili

```
editor.apply();
```

ŠTA MOŽE DA PADNE NA KOLOKVIJUMU?

Vrlo verovatno:

Zadatak

Napraviti login.

Nakon logina:

SharedPreferences

čuva:

username

role

Posle toga:

```
if(role.equals("admin"))
```

otvara Admin ekran.

2. SQLITE

Šta je SQLite?

SQLite je ugrađena baza podataka u Androidu.

Koristi se za čuvanje većih količina podataka.

Šta znači CRUD?

C

Create

```
insert()
```

R

Read

```
query()
```

U

Update

```
update()
```

D

Delete

```
delete()
```

Cursor

Jedan od najvažnijih pojmova.

Šta je Cursor?

Rezultat SQL upita.

Ne vraća odmah podatke već pokazuje gde se oni nalaze u memoriji.

Navigacija kroz Cursor

`moveToFirst()`

Prvi red.

`moveToLast()`

Poslednji red.

`moveToNext()`

Sledeći red.

`moveToPrevious()`

Prethodni red.

Čitanje kolona

`getString()`

`getInt()`

`getLong()`

`getFloat()`

Primer:

```
String naziv =  
cursor.getString(  
cursor.getColumnIndex("title")  
);
```

SQLiteOpenHelper

Klasa za upravljanje bazom.

Nasleđujemo:

SQLiteOpenHelper

onCreate()

Poziva se prvi put.

Tu kreiramo tabele.

```
db.execSQL( . . . )
```

onUpgrade()

Poziva se kada promenimo verziju baze.

Najčešće:

```
DROP TABLE
```

pa

onCreate()

ponovo kreira tabele.

Šta je AUTOINCREMENT?

Automatski povećava ID.

Primer:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Novi zapis dobija sledeći broj.

KOLOKVIJUMSKA PITANJA

Šta je SQLite?

Lokalna Android baza podataka.

Zašto SQLite?

Za trajno čuvanje većeg broja podataka.

Šta je Cursor?

Objekat koji predstavlja rezultat SQL upita.

Gde kreiramo tabelu?

U onCreate() metodi SQLiteOpenHelper klase.

3. CONTENT PROVIDER

Najvažniji deo vežbe.

Šta je ContentProvider?

Komponenta Androida koja omogućava pristup podacima aplikacije na standardizovan način.

Čemu služi?

Da:

- čitamo podatke
- dodajemo podatke
- menjamo podatke
- brišemo podatke

iz druge aplikacije ili iz sopstvene aplikacije.

Vrste

Sistemske

Android ih već ima.

Primer:

- Contacts
- Calendar
- Browser
- CallLog

Aplikacioni

Pravimo ih sami.

URI

Šta je URI?

Jedinstvena adresa resursa.

Primer:

content://user_dictionary/words

Sastoji se od:

content://
authority
path

Moguće pitanje

Zašto se koristi URI?

Da jednoznačno identifikuje podatke kojima pristupamo.

MIME Type

Opisuje tip podataka.

Primer:

image/jpeg
text/plain
application/pdf

DBContentProvider

Nasleduje:

ContentProvider

Mora implementirati

insert()
query()
update()
delete()
getType()
onCreate()

ContentResolver

Vrlo često pitanje.

Šta je ContentResolver?

Posrednik između aplikacije i ContentProvider-a.

Preko njega pozivamo:

```
insert()  
query()  
update()  
delete()
```

Kako dodajemo podatke?

```
getContentResolver().insert(...)
```

Kako čitamo podatke?

```
getContentResolver().query(...)
```

Thread-safe

Profesorka ovo može da pita.

Zašto metode ContentProvider-a moraju biti thread-safe?

Jer više aplikacija može istovremeno pristupati istim podacima.

4. PRISTUP KONTAKTIMA

Android već ima ContentProvider za kontakte.

Da bismo čitali kontakte:

```
<uses-permission  
android:name="android.permission.READ_CONTACTS"/>
```

Kako čitamo kontakte?

1. Tražimo dozvolu.
2. Koristimo ContentResolver.
3. Dobijamo Cursor.
4. Prolazimo kroz kontakte.

5. FIREBASE

Šta je Firebase?

Google platforma za razvoj aplikacija.

Omogućava:

- baze podataka
- autentifikaciju
- skladištenje fajlova
- notifikacije
- hosting

Realtime Database

NoSQL baza.

Koristi:

```
{  
  "user": {  
    "name": "Ivana"  
  }  
}
```

JSON strukturu.

Prednosti

- realtime sinhronizacija
- offline rad
- bezbednosna pravila
- događaji u realnom vremenu

Cloud Firestore

Modernija Firebase baza.

Koristi:

Collection

|

Document

|
Fields

Razlika Realtime Database i Firestore

Realtime DB	Firestore
JSON stablo	Kolekcije i dokumenti
Starija	Novija
Jednostavnija	Skalabilnija
Manje mogućnosti za upite	Napredniji upiti

ZA 5 MINUTA PRED KOLOKVIJUM

Obavezno znati:

- ✓ SharedPreferences = čuvanje malih podataka
- ✓ SQLite = lokalna baza
- ✓ CRUD = Create Read Update Delete
- ✓ Cursor = rezultat query-ja
- ✓ SQLiteOpenHelper = upravljanje bazom
- ✓ ContentProvider = deljenje podataka
- ✓ ContentResolver = pristup ContentProvider-u
- ✓ URI = adresa resursa
- ✓ Firebase = cloud platforma
- ✓ Realtime Database = JSON NoSQL baza
- ✓ Firestore = kolekcije + dokumenti

Po meni, iz ove vežbe su za implementaciju na kolokvijumu najrealnije stvari:

1. SQLite CRUD nad tabelom Korisnici.
2. Čuvanje ulogovanog korisnika u SharedPreferences.
3. Različiti ekrani na osnovu uloge korisnika.
4. Jednostavan ContentProvider za SQLite tabelu.